

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 2: Metode Analitik PDB Orde 1: Separabel & Eksak (RC)

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 2) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan PDB orde 1 secara analitik (separabel, eksak, dan faktor integrasi) serta memodelkan dinamika pengisian muatan kapasitor RC.

Video Perkuliahan (YouTube): <https://youtu.be/5GQHKrvaSwg>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

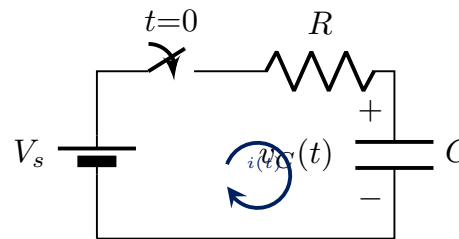
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Sebutkan definisi matematis Persamaan Diferensial Terpisahkan (*Separable ODE*) dan tuliskan formulasi uji eksak Euler untuk bentuk diferensial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Tinjau proses pengosongan kapasitor pada rangkaian RC tanpa sumber luar: $R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$. Jelaskan secara fisis mengapa laju peluruhan muatan $\frac{dq}{dt}$ berbanding lurus dengan muatan tersisa $q(t)$, dan apa makna fisis konstanta waktu $\tau = RC$.

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Pada rangkaian pengisian kapasitor di samping, kapasitor awalnya kosong $q(0) = 0$. Sakelar ditutup pada $t = 0$. Dengan parameter $V_s = 24 \text{ V}$, $R = 50 \text{ k}\Omega$, dan $C = 20 \mu\text{F}$, turunkan persamaan diferensial muatan $q(t)$ secara separabel dan tentukan fungsi tegangan kapasitor $v_C(t)$ untuk seluruh $t \geq 0$.

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Hukum Arus Kirchhoff (KAK): $\sum i = 0$ | Karakteristik Kapasitor: $i_C(t) = C \frac{dv_C}{dt} = \frac{dq}{dt}$
- Syarat Keeksakan Euler: $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$ untuk bentuk $M dx + N dy = 0$
- Konstanta Waktu Rangkaian RC: $\tau = RC$ (detik) | Tegangan Kapasitor: $v_C(t) = V_s (1 - e^{-t/\tau})$
- Energi Elektrostatika Tersimpan: $W_C(t) = \frac{1}{2} C v_C^2(t)$ (Joule)

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Paradoks Efisiensi Energi Pengisian RC: (a) Hitung energi total yang dikeluarkan sumber tegangan $W_{in} = \int_0^\infty V_s i(t) dt$; (b) Hitung energi elektrostatis yang tersimpan pada kapasitor $W_C = \frac{1}{2} C V_s^2$; (c) Buktikan secara matematis bahwa disipasi kalor pada resistor selalu tepat $W_R = 50\% W_{in}$, independen terhadap nilai resistansi R !

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Tinjau persamaan medan fluks: $(3x^2 + 2xy + y^2)dx + (x^2 + 2xy + 3y^2)dy = 0$. Evaluasi apakah persamaan diferensial ini memenuhi syarat eksak. Jika eksak, temukan fungsi keluarga kurva integral $\phi(x, y) = C$ secara sistematis langkah demi langkah!

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang algoritma numerik eksplisit (Metode Euler) dalam bahasa **Julia** untuk menyelesaikan pengisian kapasitor non-linier: $\frac{dv_C}{dt} = \frac{V_s - v_C}{R \cdot C(v_C)}$ di mana kapasitansi bervariasi terhadap tegangan: $C(v_C) = C_0(1 + 0,1v_C)$. Tuliskan skrip fungsi pembaruan waktu dan plot hasilnya.

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

Catatan / Koreksi Khusus Dosen:

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan